

Problem 03: Differential Calculus

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড নোটস (English Color-Coded Callouts)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \sqrt{x} + \sqrt[4]{x} + \frac{2}{x}$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$ or y' .

ENGLISH NOTE — FRACTIONAL & NEGATIVE POWER FORMULATION

Before differentiating, transform every radical and quotient term into **rational exponential form** x^n :

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}}, \quad \frac{2}{x} = 2x^{-1}$$

Thus, the equation simplifies to a pure polynomial-like power series:

$$y = x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-1}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

পদ (Term)	ঘাত রূপ (Power Form)	প্রয়োগকৃত সূত্র (Power Rule Application)	ফলাফল (Derivative)
$\sqrt{x}$	$x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[4]{x}$	$x^{\frac{1}{4}}$	$\frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}$	$\frac{1}{4x^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$
$\frac{2}{x}$	$2x^{-1}$	$2(-1)x^{-1-1} = -2x^{-2}$	$-\frac{2}{x^2}$

ENGLISH NOTE — CRITICAL BUET ADMISSION TRAPS

Trap 1 (Fractional Subtraction Errors):

Calculating $\frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$. Never write $-\frac{1}{4}$ or $\frac{3}{4}$.

Trap 2 (Sign Error on Quotient Derivative):

Remember that $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$. Hence $\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{x}\right) = -\frac{2}{x^2}$. Missing the minus sign costs full marks.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01: ঘাত (Power) আকারে প্রকাশ ও উভয় পক্ষে অন্তরীকরণ:

$$y = x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-1}\right)$$

ব্যাখ্যা: রুট ও ভগ্নাংশগুলোকে পাওয়ার আকারে লিখে উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ অপারেটর নেওয়া হলো।

Step 02 যোগের নিয়মে প্রতিটি পদ আলাদা করা:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{1}{4}} \right) + 2 \frac{d}{dx} \left(x^{-1} \right)$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক 2 কে অপারেটরের বাইরে এনে প্রতিটি পদের ওপর পাওয়ার রুল প্রয়োগ করা হবে।

Step 03 Power Rule $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ প্রয়োগ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} + 2(-1)x^{-1-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} - 2x^{-2}$$

Step 04 সূচকের ধনাত্মক রূপান্তর ও চূড়ান্ত সরলীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2}$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2} \quad \text{or} \quad \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} - \frac{2}{x^2}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY (HIGH RIGOR)

- **Domain of $y(x)$:** $\sqrt{x}$ and $\sqrt[4]{x}$ require $x \geq 0$, but $\frac{2}{x}$ prohibits $x = 0$. Thus $\text{Dom}(y) = (0, \infty)$.
- **Domain of $\frac{dy}{dx}$:** All terms have powers of x in denominators, so $\text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (0, \infty)$.

 ENGLISH NOTE — ALTERNATIVE MCQ RADICAND FORMS

The middle term $\frac{1}{4}x^{-3/4}$ can appear in multiple notation styles in admission MCQs:

$$\frac{1}{4x^{3/4}} \equiv \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \equiv \frac{1}{4(\sqrt[4]{x})^3}$$

All are completely identical.

 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Index/Exponent Conversion (1 M) → Power Rule Evaluation for each term ($3 \times 1 = 3$ M) → Simplification (1 M).